

UNIVERSITÀ DI PISA

Anno Accademico 2026/2027

Laboratorio 1 ed Elementi di Computazione

Appunti delle lezioni

AUTORE

Cristiano Battini

Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2026

Indice

1	Misura	1
2	Unità di misura	2
3	Cifre significative e not. scientifica	3
4	Come si scrive una misura	3
5	Stima incertezza in condiz. di ripetibilità	4
6	Precisione e accuratezza	6
7	Propagazione dell'incertezza	7
8	Sviluppo serie di Taylor	10
9	Propagazione dell'errore nella funzione	11
10	Compatibilità tra misure	13
11	Approssimazione	13
12	Errore sistematico	15
13	Rappresentare i dati	16
14	Decade	17

1 Misura

Lezione del 14/09/26

Met. scientifico

- 1 – Osservazione
- 2 – Modellizzazione → Teoria predittiva
- 3 – MISURA
- 4 – Compatibilità → Misura ↔ Teoria?

MISURA → compromesso tra precisione ed errore: qual'è più grande?

↔ è **sempre un intervallo** es. misura: $11 < l < 12$ non si sa precisamente il valore

Come si scrive?

$$x = \hat{x} \pm \Delta x \text{ unità di misura}$$

- x : Misurando
- $\hat{x}$: Valore centrale
- Δx : **Incetezza**

Definizione 1.1 (Errore massimo). Δx : **errore massimo** → Intervallo con prob 100% di contenere il misurando

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

Non è giusto da usare: troppo grande

Cosa si usa?

Definizione 1.2 (Errore statistico). σ_x : **errore statistico**

$$x = \hat{x} \pm \sigma_x$$

$$[\hat{x} + \sigma_x; \hat{x} - \sigma_x] \quad \text{prob} < 1 \text{ contenere } x$$

prob < 100% → Si definisce con σ_x

Definizione 1.3 (Errore relativo). ε_r : **errore relativo**

$$\varepsilon_r = \frac{\sigma_x}{|\hat{x}|}$$

2 Unità di misura

es. $L = (2.3 \pm 0.1) \text{ m} \rightarrow$ uguale per tutti

Spunti e domande. A cosa serve? Definisce la misura

SI $\rightarrow$ Sistema intern. di misura. Dà le definizioni

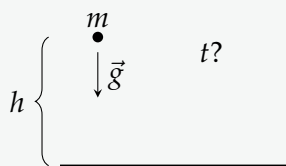
Attenzione. Come si definiscono le grandezze fondamentali?

$\hookrightarrow$ **Costanti fondamentali**

Analisi dimensionale

$$A = B$$

Esempio 2.1.



– Da cosa dipende?

- h
- g
- m

$$t = c h^\alpha g^\beta m^\gamma \quad (c: \text{costante adim.})$$

Dimensioni:

$$\left. \begin{array}{l} [t] = T \\ [h] = L \\ [g] = L \cdot T^{-2} \\ [m] = M \end{array} \right\}$$

$$[t] = [c] [h]^\alpha [g]^\beta [m]^\gamma \quad ([c] = 1)$$

$$\rightarrow T = 1 \cdot L^\alpha (L \cdot T^{-2})^\beta M^\gamma$$

$$T^1 = L^{\alpha+\beta} \cdot T^{-2\beta} \cdot M^\gamma$$

$$\begin{cases} 1 = -2\beta \\ 0 = \alpha + \beta \\ 0 = \gamma \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2} \\ \alpha = -\beta \\ \gamma = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \beta = -\frac{1}{2} \\ \alpha = \frac{1}{2} \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

Sostituisco:

$$t = c h^{\frac{1}{2}} \cdot g^{-\frac{1}{2}} \cdot m^0 = c \sqrt{\frac{h}{g}}$$

Spunti e domande. Non si può fare con tutto $\rightarrow$ Ma è utile l'inverso

3 Cifre significative e not. scientifica

$$l = (10.789541 \pm 0.0247821) \text{ km} \quad \} \text{ Modo sbagliato!!!}$$

Incertezza sbagliata → Senza perdita d'informazione: 0.025

Le altre cifre non portano informazione! Perché?

Attenzione. Si scrive solo un numero di cifre ragionevole

Come?

- $\hat{x}$ (valore centrale) approssimato quanto l'incertezza

Si usano le **cifre significative**

- “+” sign.: cifra a sx $\neq 0$ es. 0.0249153
- “-” sign.: cifra a dx inclusi 0 dopo la virgola, esclusi gli 0 che def. ordine di grandezza

$$\begin{array}{lll} 1.234 \cdot 10^3 \rightarrow & 1234 & 4 \text{ cifre sign} \\ 1.00 \cdot 10^{-2} \rightarrow & 0.0100 & 3 \text{ cifre sign} \\ 1.0 \cdot 10^2 & 100 & 2 \text{ cifre sign} \\ \text{Se } 1.00 \cdot 10^2 & 100 & 3 \text{ cifre sign.} \end{array}$$

Spunti e domande. Perché? Questo 0 ti dice che “100” non “99” approssimato per esempio

4 Come si scrive una misura

$$l = (10.7895411 \pm 0.0249152) \text{ km}$$

↪ Aggiustiamola:

- ① **Incertezza** → 1 (max 2) cifre significative **ATTENZIONE!!!**
 es. 0.0249152 (→ 2 cif. sign.)
 ↪ 0.025 approssimato x eccesso
- ② Arrotondare val. centrale $\hat{x}$ in modo che sia coerente con l'incertezza
Approssimare (corretta) → eccezione

$$\underbrace{0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4}_{\text{dif.}}, 5, \underbrace{6 \ 7 \ 8 \ 9}_{\text{ecc.}}$$

0...5 → ecc. o dif.?

Se 0.45 → 0.4 (4) pari ⇒ difetto

se 0.15 → 0.2 (1) dispari → eccesso

Almeno si riduce l'effetto dell'errore dell'approx (sennò sarebbe solo per eccesso)

$$10.790 \pm 0.025 \quad (\text{uguali in numero di cifre})$$

Esercizio 4.1. $(5.3 \cdot 10^{-2} \pm 0.012) \text{ m} \rightarrow$ Non corretta:

$$(5.3 \pm 1.2) 10^{-2} \text{ m} \quad \text{corretta}$$

$(34.62 \pm 0.34 \cdot 10^{-1}) \text{ m} \rightarrow$ Non corretta

$$3.462 \cdot 10 \text{ e } 3.4 \cdot 10^{-2} \Rightarrow (3462.0 \pm 3.4) 10^{-2} \quad \text{corretta}$$

$$3462.0 10^{-2}$$

Ho messo lo 0 perché c'è lo "0" su $\hat{x}$

5 Stima incertezza in condiz. di ripetibilità

Quando ci sono più misure?

$\rightarrow$ Stesso risultato $\rightarrow$ Dispersione nulla

$\rightarrow$ Risultati leggermente diversi $\rightarrow$ Dispersione non nulla

Dipende da: strumenti $\rightarrow$ vari fattori

Come metto l'incertezza?

- **Dispersione nulla:**

Incertezza = risoluzione dello strumento

$\hookrightarrow$ cifra meno sign. della misura che si può fare con quello strumento

- **Dispersione non nulla:**

x N misure

x_i con $i = 1 \dots N$

Come si fa:

$$\hat{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} \quad \} \text{ Errore massimo. Non ci piace!}$$

+ misure ci sono, + è incertezza = No!

Definizione 5.1 (Deviazione standard della media). **Deviazione standard della media** (cosa indica veramente)

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x})^2}$$

- la radice fa tornare la dimensione
- $(x_i - \hat{x})$: distanza ad ogni passo della misura, la diff tra ciò che misuro e il valore centrale
- $()^2 \rightarrow !!!$ per non far fare 0, sempre pos. $\rightarrow$ sennò fa zero (il valore assoluto implica più complicazioni)
- $N(N-1) \rightarrow$ Se aumento il numero di misure riduce l'incertezza

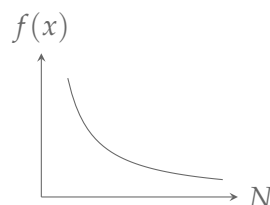
Verifica:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x})^2 \propto N$$

Nota (testo incollato negli appunti). Osserviamo per prima cosa la sommatoria all'interno della radice quadrata. Come abbiamo detto, il valore del termine i -esimo fluttuerà casualmente e non è prevedibile a priori; tuttavia è ragionevole supporre che, trattandosi di una somma di n termini definiti positivi, essa tenda a crescere linearmente con n , ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x})^2 \propto n.$$

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \sigma_x &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \underbrace{\sum_{i=1}^N (x_i - \hat{x})^2}_{\propto N}} \\ \dots &\propto \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{\mathcal{N}}{\mathcal{N}(N-1)}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{N-1}} \\ \lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_x &\propto \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{N-1}} \end{aligned}$$



tanto N è + grande tanto $f(x)$ è minore

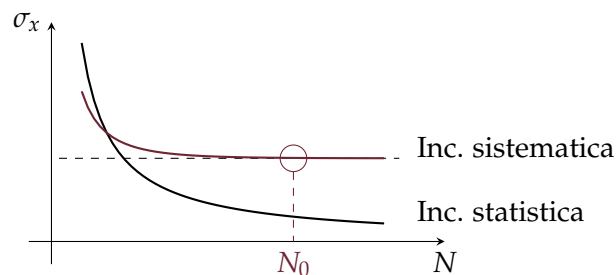
Quindi σ_x scala con $\frac{1}{\sqrt{N}}$

↪ Più aumento $N \rightarrow +$ riduco l'incertezza

Ci sono **vari tipi di incertezza**

→ **Incertezza sistematica** → Non scala con N

↪ esempio → errore dello strumento



N_0 : a che N fermarsi per non incorrere nell'errore sistematico

6 Precisione e accuratezza

Lezione del 16/09/26

Accuratezza → **Accordo** tra valore della misura x e il misurando $\hat{x}$

Precisione → **Consistenza** tra **misure successive** in stesse condizioni

Istogramma:



Esercizio 6.1 (pendolo).

$$T_1 = 1,24 \text{ s}$$

$$T_2 = 1,21 \text{ s}$$

$$T_3 = 1,34 \text{ s}$$

$$T_4 = 1,44 \text{ s}$$

$$T_5 = 1,28 \text{ s}$$

$$\hat{T} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 T_i = 1,302 \text{ s}$$

$$\sigma_T = 0,02245 \text{ s}$$

$$T = (1,302 \pm 0,022) \text{ s}$$

strumento = cronometro + operatore

sensibilità: cronometro $\rightarrow 0,01 \text{ s}$ operatore $\rightarrow ?$

$T_{\text{vero}} = 1.5 \rightarrow$ La misura fatta è precisa ma non accurata

Come riduco l'impatto dell'operatore $\rightarrow$ errore sistematico

Si prende 10 periodi

$$\tau = 10 T \quad \left. \begin{array}{l} \tau_1 = \dots \\ \tau_2 = \dots \\ \tau_3 = \dots \end{array} \right\} \quad T = \frac{\tau}{10} \Rightarrow T = \hat{T} \pm \sigma_T$$

Attenzione (NB!). Se la dispersione è non nulla si può abbattere σ_x aumentando $N \rightarrow$
 A prescindere dallo strumento
 Posso andare sotto la sensibilità

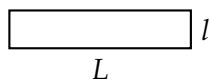
Per passare da $\sigma_{T_1} = 0.02$ a $\sigma_{T_2} = 0.001$

$$\sigma_T \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{T_1} &\propto \frac{1}{\sqrt{N_1}} \\ \sigma_{T_2} &\propto \frac{1}{\sqrt{N_2}} \end{aligned} \quad \frac{\sigma_{T_2}}{\sigma_{T_1}} \propto \sqrt{\frac{N_1}{N_2}} \rightarrow \frac{0.001}{0.02} = \left(\sqrt{\frac{N_1}{N_2}} \right)^2 = \underbrace{\left(\frac{1}{20} \right)^2}_{\frac{1}{400}}$$

$$N_2 = N_1 \cdot 400 = 2000 \quad (N_1 = 5)$$

7 Propagazione dell'incertezza



$$P = 2(L + l) \quad \left. \begin{array}{l} \hat{l} \pm \sigma_l \\ \hat{L} \pm \sigma_L \end{array} \right\} \hat{P} ? \quad \sigma_P ?$$

In generale...

$$f(x, y, z) \quad \left. \begin{array}{l} x = \hat{x} \pm \sigma_x \\ y = \hat{y} \pm \sigma_y \\ z = \hat{z} \pm \sigma_z \end{array} \right\} f = \hat{f} \pm \sigma_f$$

x, y, z : indipendenti l'una dall'altra

Somma (S)

$$S(x, y) = x + y \quad \begin{array}{l} x = \hat{x} \pm \Delta x \\ y = \hat{y} \pm \Delta y \end{array} \quad (\text{errore massimo})$$

$$\hat{S} = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2} \quad \Delta S = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2}$$

$S_{\max}$? $S_{\min}$?

$$S_{\max} = \hat{x} + \Delta x + \hat{y} + \Delta y$$

$$S_{\min} = \hat{x} - \Delta x + \hat{y} - \Delta y$$

Misurando:

$$\hat{S} = \frac{\hat{x} + \cancel{\Delta x} + \hat{y} + \cancel{\Delta y} + \hat{x} - \cancel{\Delta x} + \hat{y} - \cancel{\Delta y}}{2} = \frac{2\hat{x} + 2\hat{y}}{2} = \hat{x} + \hat{y}$$

Errore massimo:

$$\Delta S = \frac{\cancel{\hat{x}} + \Delta x + \cancel{\hat{y}} + \Delta y - \cancel{\hat{x}} + \Delta x - \cancel{\hat{y}} + \Delta y}{2} = \Delta x + \Delta y$$

Incert. Statistica:

$$\sigma_S = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Spunti e domande. Come deduco l'incertezza statistica?

Poiché x e y sono variabili indipendenti quindi $\text{Cov}(x, y) = 0$ (covarianza) $\Rightarrow$ si sommano in quadratura

Differenza (D)

$$\hat{D} = \hat{x} - \hat{y} \quad \Delta D = \Delta x + \Delta y$$

$$D_{\max} = \hat{x} + \Delta x - (\hat{y} - \Delta y)$$

$$D_{\min} = \hat{x} - \Delta x - (\hat{y} + \Delta y)$$

$$\hat{D} = \frac{\hat{x} + \cancel{\Delta x} - \hat{y} + \cancel{\Delta y} + \hat{x} - \cancel{\Delta x} - \hat{y} - \cancel{\Delta y}}{2} = \hat{x} - \hat{y}$$

$$\Delta D = \frac{\cancel{\hat{x}} + \Delta x - \cancel{\hat{y}} + \Delta y - \cancel{\hat{x}} + \Delta x + \cancel{\hat{y}} + \Delta y}{2} = \Delta x + \Delta y$$

Incertezza statistica:

$$\sigma_D = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Prodotto (P)

$$\begin{aligned}
P_{\max} &= (\hat{x} + \Delta x)(\hat{y} + \Delta y) = \hat{x}\hat{y} + \hat{x}\Delta y + \hat{y}\Delta x + \Delta x\Delta y \\
P_{\min} &= (\hat{x} - \Delta x)(\hat{y} - \Delta y) = \hat{x}\hat{y} - \hat{x}\Delta y - \hat{y}\Delta x + \Delta x\Delta y \\
\hat{P} &= \frac{P_{\max} + P_{\min}}{2} = \hat{x} \cdot \hat{y} + \Delta x\Delta y \simeq \hat{x}\hat{y} \quad \text{se } \Delta x \ll \hat{x} \text{ e } \Delta y \ll \hat{y} \\
\Delta P &= \frac{P_{\max} - P_{\min}}{2} = |\hat{x}|\Delta y + |\hat{y}|\Delta x
\end{aligned}$$

$|\hat{x}|$: se x negativo non va bene perché potresti ottenere 0 per le fluttuazioni

σ_P ?

Quoziente (Q)

$$\begin{aligned}
Q_{\max} &= \frac{\hat{x} + \Delta x}{\hat{y} - \Delta y} & Q_{\min} &= \frac{\hat{x} - \Delta x}{\hat{y} + \Delta y} \\
\hat{Q} &\simeq \frac{\hat{x}}{\hat{y}} \\
\Delta Q &= \frac{|\hat{x}|\Delta y + |\hat{y}|\Delta x}{\hat{y}^2}
\end{aligned}$$

σ_Q ?

Inc. Statistica Prod. e Quoz.

Errore relativo: $x = \hat{x} \pm \Delta x$ $\frac{\sigma_x}{|\hat{x}|}$

$$\frac{\sigma_P}{|\hat{P}|} = \frac{\sigma_Q}{|\hat{Q}|} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{|\hat{x}|}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_y}{|\hat{y}|}\right)^2}$$

Prodotto per una costante

$$f(x) = c \cdot x \rightarrow \hat{f} = c \hat{x} \quad \sigma_f = c \sigma_x$$

8 Sviluppo serie di Taylor

Lezione del 21/9/26

Definizione 8.1 (Serie di Taylor).

$f(x)$ ragionevole (continua e derivabile)

per $x \rightarrow x_0$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left. \frac{d^k}{dx^k} f(x) \right|_{x=x_0} (x - x_0)^k$$

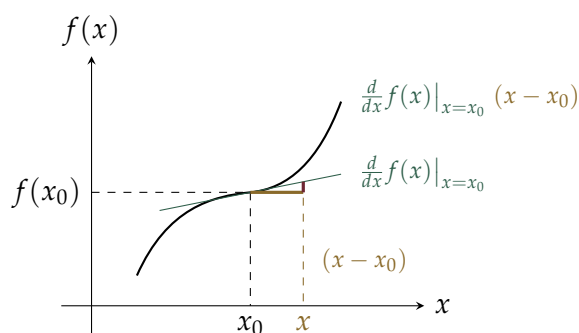
Nota. Nei calcoli di laboratori si usa spesso lo sviluppo di Taylor per approssimare funzioni complicate con polinomi più semplici. In particolare, si considera solo un numero finito di termini della serie, a seconda della precisione richiesta.

D'altronde di solito il numero di passaggi considerati, per le esperienze che condurremo in laboratorio, è $k = 2$

$$k = 2 \rightarrow f(x) = f(x_0) + \left. \frac{d}{dx} f(x) \right|_{x=x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2}{dx^2} f(x) \right|_{x=x_0} (x - x_0)^2 + \dots$$

$\left|_{x=x_0}\right.$: calcolata in

$k = 1$



Esempio 8.1.

$$f(x) = (1 + x)^\alpha \quad x_0 = 0$$

Serie di Taylor:

$$f(x) \simeq f(0) + \alpha(1 + x)^{\alpha-1} \Big|_{x=0} \cdot (x - 0) \simeq 1 + \alpha x \quad \text{se } x \rightarrow x_0$$

9 Propagazione dell'errore nella funzione

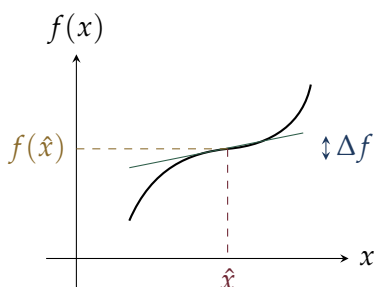
Applicazione

$$\frac{1}{1.05} = (1 + 0.05)^{-1} \simeq 1 + (-1) 0.05 = 1 - 0.05 = 0.95$$

Ci può essere utile per fare conti analiticamente

Errore massimo

$$x = \hat{x} \pm \Delta x$$



Se x è un intervallo, anche $f(x)$ lo è, ma quale?

$$\Delta f = \left| \frac{d}{dx} f \right| \Delta x$$

$$f(\hat{x}) = f(x_0) \pm \underbrace{\left| \frac{d}{dx} f(x) \right|_{\hat{x}}}_{\Delta f} \Delta x$$

Se $f' = 0$ allora si fa $(f')''$ finché non diventa $\neq 0$

Errore statistico

$$f(x) = f(\hat{x}) \pm \left| \frac{\partial}{\partial x} f(x) \right|_{\hat{x}} \sigma_x$$

In 3 variabili

$$\begin{aligned} x &= \hat{x} \pm \sigma_x \\ f(x, y, z) \quad y &= \hat{y} \pm \sigma_y \\ z &= \hat{z} \pm \sigma_z \end{aligned}$$

Sommo in quadratura le varie incertezze

$$\begin{aligned} \sigma_f^2 = \left(\frac{\partial}{\partial x} f(x, y, z) \right)_{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}}^2 \cdot \sigma_x^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} f(x, y, z) \right)_{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}}^2 \cdot \sigma_y^2 + \\ + \left(\frac{\partial}{\partial z} f(x, y, z) \right)_{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}}^2 \cdot \sigma_z^2 \end{aligned}$$

Attenzione. Funziona se x, y, z indipendenti!

∂ : **derivata parziale** $\rightarrow$ considero una costante tutto ciò che non varia

es. $f(x) = xy \quad \frac{\partial}{\partial x} f(x) = y \quad (y \text{ considerata costante})$

es. $f(x) = x + y \quad \frac{\partial}{\partial x} f(x) = 1$

$$G(x, y, z) = x^\alpha y^\beta z^\gamma$$

$$\frac{\partial}{\partial x} G = \alpha x^{\alpha-1} \cdot y^\beta \cdot z^\gamma = \frac{\alpha G}{x}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} G = \beta y^{\beta-1} \cdot x^\alpha \cdot z^\gamma = \frac{\beta G}{y}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} G = \gamma z^{\gamma-1} \cdot x^\alpha \cdot y^\beta = \frac{\gamma G}{z}$$

$$\begin{aligned} \sigma_G^2 &= \left(\frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{\dots} \sigma_x \right)^2 + \dots \\ &= \left(\frac{\alpha G}{x} \sigma_x \right)^2 + \left(\frac{\beta G}{y} \sigma_y \right)^2 + \left(\frac{\gamma G}{z} \sigma_z \right)^2 \\ &= G^2 \left[\left(\alpha \frac{\sigma_x}{x} \right)^2 + \left(\beta \frac{\sigma_y}{y} \right)^2 + \left(\gamma \frac{\sigma_z}{z} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

$\frac{\sigma_x}{x}, \frac{\sigma_y}{y}, \frac{\sigma_z}{z}$: errore relativo

$$\left(\frac{\sigma_G}{G} \right)^2 = \left(\frac{\alpha \sigma_x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\beta \sigma_y}{y} \right)^2 + \left(\frac{\gamma \sigma_z}{z} \right)^2$$

$\frac{\sigma_G}{G}$: **errore relativo di G**

Esempio 9.1.

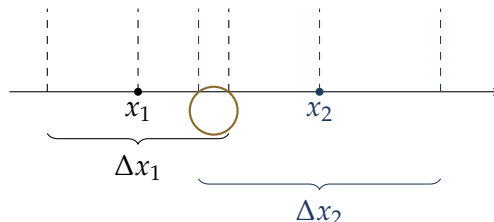
$$f(x) = x^2 \quad \sqrt{\sigma_f^2} = \sqrt{(2\hat{x} \cdot \sigma_x)^2} \quad \text{Giusto}$$

10 Compatibilità tra misure

Errore massimo

$$x_1 = \hat{x}_1 \pm \Delta x_1$$

$$x_2 = \hat{x}_2 \pm \Delta x_2$$



Se la misura è sicuramente dentro Δx_1 e Δx_2 .

Allora $\rightarrow$ nell'intersezione c'è x

$$\text{Se: } |\hat{x}_1 - \hat{x}_2| \leq \Delta x_1 + \Delta x_2 \Rightarrow \text{misure compatibili}$$

NB! Le misure non sono uguali, sono $\rightarrow$ compatibili!

Errore statistico

$$|\hat{x}_1 - \hat{x}_2| \leq (2 \text{ o } 3) \sqrt{\sigma_{x_1}^2 + \sigma_{x_2}^2} \Rightarrow \text{misura compatibile}$$

Serve un coefficiente perché l'err. stat. non ha il 100% di contenere x

Che numero $\rightarrow 2/3$

Spunti e domande. NB! In incertezza statistica si **somma in quadratura**

11 Approssimazione

Relazione d'ordine $\rightarrow x$ più grande/piccolo di y

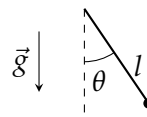
$x > y \rightarrow$ NON si può dire

Ma...

$$\left. \begin{array}{l} x \gg y \text{ se } x \geq 10y \quad (8, 9, 10 \text{ vanno bene}) \\ x \ll y \text{ se } x \leq \frac{1}{10}y \quad (\frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \frac{1}{10} \text{ vanno bene}) \end{array} \right\} \text{Almeno possiamo semplificarli}$$

Pendolo $\rightarrow$ Approssimazione piccole oscillazioni

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$$



$\hookrightarrow \theta = \theta(t)$: Non c'è soluzione analitica per qualsiasi θ

Ma per θ piccoli $\sin \theta \simeq \theta$ Sviluppo di Taylor

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \underbrace{\left(1 + \theta_0^2 \frac{1}{16} + \frac{11}{3072} \theta_0^4 + \dots\right)}_{\text{Sviluppo di Taylor}}$$

$\theta \ll T$ in laboratorio non va bene perché misuro T con una incertezza

$$T(\theta_0) = T_0 \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \dots\right) \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{se } \sin \theta \simeq \theta$$

$\frac{\theta_0^2}{16} \rightarrow$ posso trascurarlo, quindi posso approssimare $T(\theta_0) \simeq T_0$?

Se non ne risento nella mia misura $\rightarrow$ SI

Dunque confronto es. $\rightarrow T_0 \frac{\theta^2}{16}$ con σ_T e capisco

Dunque non posso saperlo a priori:

$$\begin{cases} \text{Se } \sigma_T \gg T_0 \frac{\theta}{16} \text{ allora: Trascuro } T_0 \frac{\theta}{16} \rightarrow \text{Piccole oscillazioni} \\ \text{Sennò... NON posso trascurarlo} \end{cases}$$

$$\theta \ll \sqrt{16 \frac{\sigma_T}{T_0}} = 4\sqrt{\frac{\sigma_T}{T_0}} = \theta_{\max}$$

Definizione operativa di piccole oscillazioni

Attenzione (NB!). Se non influisce nella mia misura $\rightarrow$ lo posso trascurare

Spunti e domande. NB! Se uso la formula es. $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ ma l'incertezza mi "chiede" di usare Taylor. E ricalcolo $g \rightarrow g$ è errata: **errore sistematico** che non si riduce con N misure

12 Errore sistematico

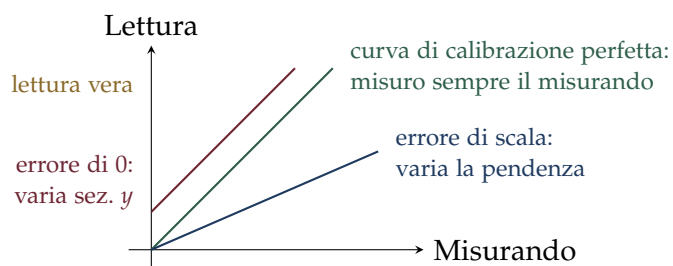
Da cosa dipende?

– Dall'esperimento

① **Strumenti di misura**

→ Uso improprio (lettura sbagliata)

→ Problemi di calibrazione degli strumenti



Errore di scala, es.: dilatazione termica dello strumento

② **Fattori esterni** (o ambientali)

③ **Incertezze di modellizzazione** → Modello inadeguato per ciò che misuro (es. pendolo prima)

Per rimediare a questi errori → Si verifica la presenza di errori più noti

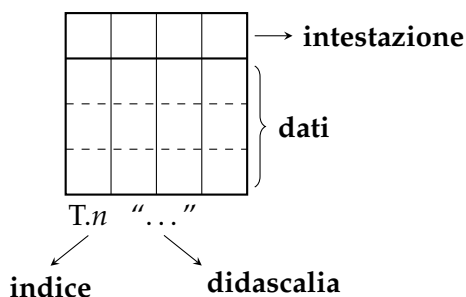
→ Con strumenti più precisi

→ Facendo misure note → vari punti di calibrazione

13 Rappresentare i dati

Attenzione (NB!). Tutto deve essere descritto e leggibile

Tabella



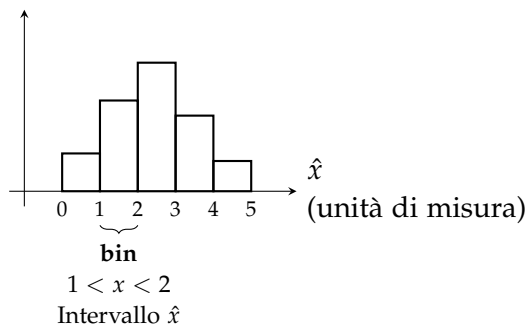
Incertezze? se tutte uguali in didascalia, sennò con i dati

Istogramma

→ quante volte occorre una misura

↪ **distribuzione delle misure**

occorrenze

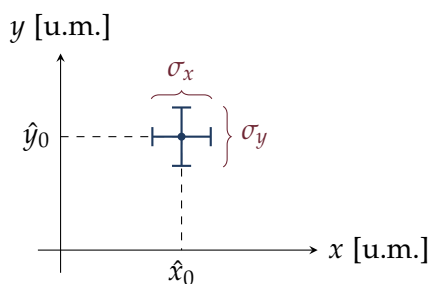


Dobbiamo tenere di conto:

- Min
- Max
- #bin
- larghezza bin rispetto all'incertezza

Spunti e domande. Da rivedere a modo → soprattutto nella pratica

Grafico di dispersione



Si usa per testare un modello

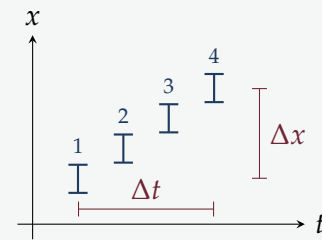
Fit**Esempio 13.1** (moto rettilineo uniforme).

$$x(t) = x_0 + v_0 t$$

$$v_0 = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$$x_i \pm \sigma_i$$

$$\Delta x = x_4 - x_1$$



$$\sigma_{\Delta x} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma^2} = \sqrt{2} \sigma$$

(x₄, x₁: incertezze uguali)

$$\sigma_v = \frac{1}{\Delta t} \cdot \sigma_{\Delta x}$$

$$v_0 = \frac{\Delta x}{\Delta t} \pm \sigma_v$$

Ma sto considerando solo due dati?

Come posso considerare tutti i dati? = Fitting!

FIT

↔ **Input = modello**↔ **Input = misure**↔ **Output = valore dei parametri del modello che meglio approssimano le misure**

→ Trovare la curva che più avvicina i dati.

Dunque che: **algoritmo** ← **minimizza la distanza tra la curva e i dati****scipy.optimize.curve_fit**

→ Non troppi parametri → overfit

→ Non pochi parametri

Spunti e domande. !!! Da rivedere e provare a fare sul codice

14 Decade

Intervallo: 10^n

$\underbrace{[0, \dots, 10]}$ 1 decade $10 = 10^1$ (esponente $\rightarrow$ decadi)

$\underbrace{[0, \dots, 10, \dots, 100]}$ 2 decadi $100 = 10^2$ (esponente $\rightarrow$ decadi)

distanza in decadi tra x_1, x_2

$$\text{dex}(x_1, x_2) = \log_{10} \left(\frac{x_2}{x_1} \right)$$